Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de 0 :

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)\,x + \tfrac{f''(0)}{2!}\,x^2 + \cdots + \tfrac{f^{(n)}(0)}{n!}\,x^n + o(x^n)$$

Puissances

$$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \tfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) \qquad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\tfrac{1}{1-x} \underset{x\to 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\tfrac{1}{1+x} \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Exponentielle et logarithme

$$e^x \underset{x\to 0}{=} 1 + x + \tfrac{x^2}{2!} + \cdots + \tfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\tfrac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) \underset{x\to 0}{=} -x - \tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x^3}{3} - \cdots - \tfrac{x^n}{n} + o(x^n)$$

Trigonométrie

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

$$\cos(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

$$\tan(x) \underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{2x^5}{15} + o(x^6)$$

$$\arctan(x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+2})$$

Hyperboliques

$$\mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} + \cdots + \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

$$\mathrm{ch}(x) \underset{x\to 0}{=} 1 + \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} + \cdots + \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

Exemple de manipulation

Avec $\alpha = -2$ dans $(1+x)^\alpha$, puis x remplacé par $-x$:

$$\tfrac{1}{(1-x)^2} \underset{x\to 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + o(x^n)$$

FORMULAIRE
Développements limités usuels en 0 Mathématiques

Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de 0 :

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)\,x + \tfrac{f''(0)}{2!}\,x^2 + \cdots + \tfrac{f^{(n)}(0)}{n!}\,x^n + o(x^n)$$

Puissances

$$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \tfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) \qquad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\tfrac{1}{1-x} \underset{x\to 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\tfrac{1}{1+x} \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Exponentielle et logarithme

$$e^x \underset{x\to 0}{=} 1 + x + \tfrac{x^2}{2!} + \cdots + \tfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\tfrac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) \underset{x\to 0}{=} -x - \tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x^3}{3} - \cdots - \tfrac{x^n}{n} + o(x^n)$$

Trigonométrie

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

$$\cos(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

$$\tan(x) \underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{2x^5}{15} + o(x^6)$$

$$\arctan(x) \underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+2})$$

Hyperboliques

$$\mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} + \cdots + \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

$$\mathrm{ch}(x) \underset{x\to 0}{=} 1 + \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} + \cdots + \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

Exemple de manipulation

Avec $\alpha = -2$ dans $(1+x)^\alpha$, puis x remplacé par $-x$:

$$\tfrac{1}{(1-x)^2} \underset{x\to 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + o(x^n)$$

ysamut.fr